ICS 67.060
X 11
备案号:44926—2014

LS

中华人民共和国粮食行业标准

LS/T 3212—2014
代替 LS/T 3212—1992

挂　　面

Dried noodle

2014-04-28 发布　　2014-10-01 实施

国 家 粮 食 局　发 布

前　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由国家粮食局提出。

本标准由全国粮油标准化技术委员会(SAC/TC 270)归口。

本标准起草单位:河南工业大学、克明面业股份有限公司、湖南郴州裕湘面业有限公司、河北金沙河面业有限责任公司、郑州博大面业有限公司、江西省春丝食品有限公司、四川省若男食品有限公司。

本标准主要起草人:陆启玉、李步凡、陈克明、左社林、张茂生、曹敏、龚火根。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——SB/T 10068—1992、LS/T 3212—1992。

挂　　面

1　范围

本标准规定了挂面的术语和定义、质量要求、检验方法、检验规则、标签标识，以及包装、运输和储存等要求。

本标准适用于食用商品挂面。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 1355　小麦粉

GB 2760　食品安全国家标准　食品添加剂使用标准

GB 2761　食品安全国家标准　食品中真菌毒素限量

GB 2762　食品安全国家标准　食品中污染物限量

GB 2763　食品安全国家标准　食品中农药最大残留限量

GB/T 2828.1　计数抽样检验程序　第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB 5009.3　食品安全国家标准　食品中水分的测定

GB/T 5492　粮油检验　粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定

GB/T 5517　粮油检验　粮食及制品酸度测定

GB 5749　生活饮用水卫生标准

GB 7718　食品安全国家标准　预包装食品标签通则

GB 8607　高筋小麦粉

GB 14880　食品安全国家标准　食品营养强化剂使用标准

GB/T 21122　营养强化小麦粉

GB 28050　食品安全国家标准　预包装食品营养标签通则

LS/T 3202　面条用小麦粉

JJF 1070　定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局第75号令（2005）　定量包装商品计量监督管理办法

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

挂面　dried noodle

以小麦粉为主要原料，经过和面、压片、切条、干燥等工序加工而成的产品。

3.2

自然断条率　naturally broken ratio

一定量的挂面样品中，长度不足平均长度三分之二的部分占样品的质量分数（%）。

3.3

熟断条率　cooked broken ratio

一定根数的挂面样品在规定条件下煮熟后，被煮断的根数占样品根数的百分数(%)。

3.4

烹调损失率　cooking loss ratio

一定量的挂面样品在规定条件下煮熟后，溶解和脱落到煮面水中的固形物部分占样品的质量分数(%)。

4　质量要求

4.1　原料要求

4.1.1　小麦粉：应符合 GB 1355、GB 8607、LS/T 3202、GB 21122 等的规定。

4.1.2　其他原料：应符合相应的食品安全标准的规定。

4.2　感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1　感官要求

项 目	要　　求
色泽	均匀一致
杂质	无肉眼可见的异物
气味	无酸味、霉味及其他异味
口感	煮熟后口感不粘，不牙碜

4.3　理化指标

理化指标应符合表 2 的要求。

表 2　理化指标

项　目		指　标
水分含量/%	≤	14.5
酸度/(mL/10 g)	≤	4.0
自然断条率/%	≤	5.0
熟断条率/%	≤	5.0
烹调损失率/%	≤	10.0

4.4　食品安全要求

按 GB 2761、GB 2762、GB 2763 和国家有关标准、规定执行。

4.5　食品辅料、营养强化剂、食品添加剂的使用

4.5.1　辅料的使用按有关标准规定执行。

4.5.2 营养强化剂的使用按 GB 14880 规定执行。
4.5.3 食品添加剂的使用按 GB 2760 规定执行。
4.5.4 生产过程中用水应按 GB 5749 规定执行。

4.6 净含量

按 JJF 1070 及《定量包装商品计量监督管理办法》执行。

5 检验方法

5.1 感官分析:色泽、杂质、气味检测按 GB/T 5492 执行,口感按附录 A 规定的方法进行测定。
5.2 水分含量:按 GB 5009.3 执行。
5.3 酸度:按 GB/T 5517 执行。
5.4 自然断条率:按附录 B 规定的方法进行测定。
5.5 熟断条率及烹调损失率:按附录 C 规定的方法进行测定。

6 检验规则

6.1 组批

同一天、同一班次用相同原料生产的同一品种产品为一批。组批量以挂面最小包装数计。

6.2 抽样方法与数量

在成品仓库内随机抽取样品,依据组批量,按照 GB/T 2828.1 的方法取样。

6.3 出厂检验

6.3.1 产品出厂应逐批检验,检验合格后方可出厂。
6.3.2 出厂检验项目为 4.2、4.3、4.6 中规定的项目。

6.4 型式检验

6.4.1 当有下列情况之一时,应进行型式检验:
——新产品投产时;
——连续生产每半年至少应进行一次;
——原料、设备、工艺有较大变化可能影响质量时;
——国家质量监督机构提出要求时。
6.4.2 型式检验项目为 4.2、4.3、4.4、4.5、4.6 中规定的项目。

6.5 判定规则

产品的各项指标中有一项不符合本标准第 4 章要求时,即判定为不合格产品。

7 标签标识

按 GB 7718、GB 28050 的规定执行。

8 包装、运输和储存

8.1 包装

8.1.1 包装应整洁、完好、无破损。

8.1.2 包装材料和容器应符合相应的食品安全标准的规定。

8.2 运输

8.2.1 运输工具应清洁、无异味。

8.2.2 运输中应注意轻装、轻卸、防晒、防雨，不得与有毒、有害、有异味或影响产品质量的物品混装运输。

8.3 储存

8.3.1 产品应储存于专用的食品仓库内，库内应清洁、通风、阴凉、干燥，并有防尘、防蝇、防虫、防鼠等设施。

8.3.2 产品不应与有毒、有害、有异味、易变质、易腐败、易生虫等影响产品质量的物品共同存放。

附　录　A
（规范性附录）
口感检测

A.1　仪器

A.1.1　可调式电炉：1 000 W。
A.1.2　秒表。
A.1.3　烧杯或锅：1 000 mL。
A.1.4　烧杯：250 mL。
A.1.5　筷子。

A.2　测定步骤

用可调式电炉(A.1.1)加热盛有样品质量50倍沸水的1 000 mL烧杯或锅(A.1.3)，保持水的微沸状态。随机抽取挂面40根，放入沸水中，用秒表(A.1.2)开始计时。达到C.2.1所测烹调时间煮熟后，用筷子挑出挂面分别放入5个烧杯(A.1.4)中，自然冷却1 min。

由3个专业检验人员各自品尝并将结果记录于表A.1。如果有1人认为煮熟后口感有粘、牙碜现象则认为不合格。

表 A.1　挂面口感检验记录表

项　目	检 验 结 果	
口感	□煮熟后口感不粘，不牙碜	□煮熟后口感有粘、牙碜现象
注：在同意的栏目□中画√。		

附　录　B
（规范性附录）
自然断条率测定

B.1　仪器

天平：感量 0.1 g。

B.2　测定与结果计算

B.2.1　平均长度测定：随机抽取完整的 10 根挂面，测量取平均值。

B.2.2　自然断条率测定：随机抽取独立包装的样品 1.0 kg 左右称重（G），将长度不足平均长度三分之二的挂面检出称量（M_Z）。

B.2.3　结果计算：按式（B.1）计算自然断条率。

$$Z=\frac{M_Z}{G}\times 100 \qquad \cdots\cdots(\text{B.1})$$

式中：

Z ——自然断条率，以质量分数计，%；

M_Z——不足平均长度三分之二的面条质量，单位为克（g）；

G ——样品质量，单位为克（g）。

附　录　C
（规范性附录）
熟断条率及烹调损失率的测定

C.1　仪器

C.1.1　烘箱。
C.1.2　可调式电炉：1 000 W。
C.1.3　秒表。
C.1.4　天平：感量 0.1 g。
C.1.5　烧杯或锅：1 000 mL。
C.1.6　烧杯：250 mL。
C.1.7　容量瓶：500 mL。
C.1.8　移液管：50 mL。
C.1.9　玻璃板 2 块（100 mm×50 mm）。

C.2　测定步骤

C.2.1　烹调时间测定

用可调式电炉（C.1.2）加热盛有样品质量 50 倍沸水的 1 000 mL 烧杯或锅（C.1.5），保持水的微沸状态。随机抽取挂面 40 根，放入沸水中，用秒表（C.1.3）开始计时。从 2 min 开始取样，然后每隔半分钟取样一次，每次取一根，用两块玻璃板（C.1.9）压扁，观察挂面内部白硬心线，白硬心线消失时所记录的时间即为烹调时间。

C.2.2　熟断条率测定

用可调式电炉（C.1.2）加热盛有样品质量 50 倍沸水的 1 000 mL 烧杯或锅（C.1.5），保持水的微沸状态。随机抽取挂面 40 根，放入沸水中，用秒表（C.1.3）开始计时。达到 C.2.1 所测烹调时间后，用竹筷将面条轻轻挑出，数取完整的面条根数，按式（C.1）计算熟断条率：

$$S=\frac{40-N}{40}\times 100 \qquad \cdots\cdots(C.1)$$

式中：
S ——熟断条率，以数量分数计，%；
N ——完整面条根数；
40 ——试样面条根数。

C.2.3　烹调损失率测定

C.2.3.1　挂面水分含量测定：按 GB 5009.3 执行。
C.2.3.2　烹调损失率测定：称取约 10 g 样品，精确至 0.1 g，放入盛有 500 mL 沸水（蒸馏水）的烧杯（C.1.5）中，用可调式电炉（C.1.2）加热，保持水的微沸状态，按 C.2.1 测定的烹调时间煮熟后，用筷子挑出挂面，面汤放至常温后，转入 500 mL 容量瓶（C.1.7）中定容、混匀，取 50 mL 面汤倒入恒质的 250 mL 烧杯（C.1.6）中，放在可调式电炉上蒸发掉大部分水分后，再加入面汤 50 mL 继续蒸发至近干，放入 105 ℃

烘箱(C.1.1)内烘至恒量,按式(C.2)计算烹调损失率:

$$P=\frac{5M}{G\times(1-W)}\times 100 \qquad \cdots\cdots(C.2)$$

式中:

P ——烹调损失率,以质量分数计,%;

M ——100 mL 面汤中干物质质量,单位为克(g);

W ——挂面水分含量;

G ——样品质量,单位为克(g)。